



COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Programação e IOT - Laboratório

Relatório de Laboratório

Turma: CP112TIM1

NUVEM

Kauan da Silva Vieira	RA:210299
Kauan F. Oliveira	RA:210105
Rafael R. do Rosário	RA:210814

Prof.: Rafael R. da Paz.

01/06/2021
Sorocaba / SP

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Thingspeak.....	4
Figura 2 – Sensor de estado da bomba d'água.....	6
Figura 3 – Configurações do sensor de estado da bomba d'água.....	7
Figura 4 – Sensor do nível do reservatório d'água.....	7
Figura 5 – Configurações do sensor de nível do reservatório d'água.....	8
Figura 6 – Sensor de temperatura.....	8
Figura 7 – Configurações do sensor de temperatura.....	9
Figura 8 – Configurações do canal criado.....	9
Figura 9 – APPIKEY utilizada para escrita dos valores.....	10

SUMÁRIO

1. Objetivo	4
2. Introdução	4
3. Materiais utilizados.....	5
4. Procedimentos.....	5
5. Análise de dados	6
6. Conclusão	10
Referências.....	10

1. Objetivo

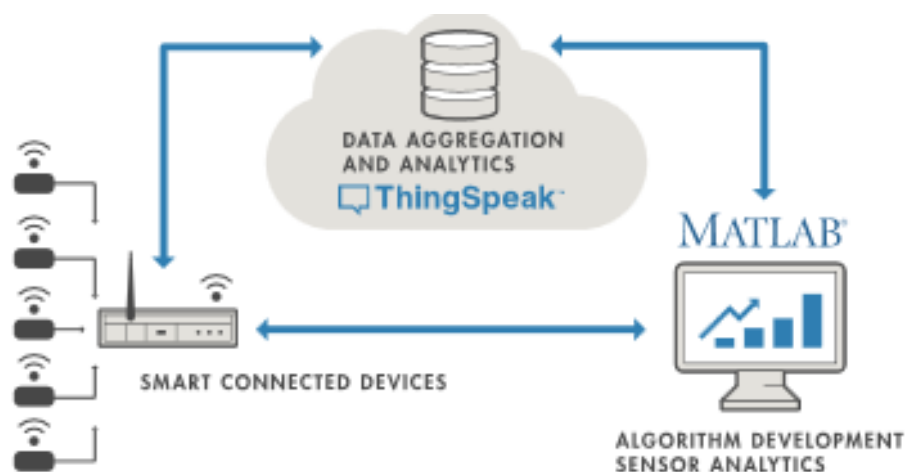
- Cadastrar no Thingspeak;
- Sintaxe das mensagens para o Thingspeak ;
- Enviar o status de sensores e chaves para o Thingspeak.

2. Introdução

Para a realização desse experimento foi-se utilizado um site chamado Thingspeak, que é “uma plataforma IoT que permite, sem custo algum, o upload de dados numéricos, os quais serão plotados ao longo do tempo na forma de gráficos. Ou seja, se você deseja monitorar qualquer grandeza numérica (umidade, temperatura, pressão, luminosidade etc.)” (BERTOLETI,2020), e nele obtém-se um serviço de hospedagem de dados de IoT na nuvem, além de poder fazer o cadastro de um sensor e incluir os dados sobre sua posição e altitude, receber os dados dos sensores e armazená-los, dentre outras funções disponíveis.

Com as ferramentas inseridas nele, foi necessário criar um canal de dados, além de estabelecer 3 campos de armazenamento para os dados dos sensores, que são os de temperatura, bomba d’água e caixa d’água. Assim com todos os sensores com os campos de armazenamento prontos, será enviado os dados para a nuvem, tendo como objetivo a execução das seguintes funções: Chave liga/desliga para representar o sensor de estado da bomba d’água ligada/desligada, utilização de um potenciômetro para representar o sensor de nível do reservatório d’água que vai de 0% a 100% e um dashboard do canal para validar os dados que os sensores receberão.

Figura 1 – Thingspeak



Fonte: Thingspeak

3. Materiais utilizados

- Computador com: sistema operacional Windows, porta USB e acesso à internet;
- Thingspeak;
 - <https://thingspeak.com/>

4. Procedimentos

- 1- Entrar em um computador com acesso a internet;
- 2- Digite o site do simulador: <https://thingspeak.com/> no google e clique no botão “criar uma nova conta”;
- 3- Após isso, insira seus dados pessoais e logo após pressione “continuar”;
- 4- Como sua conta será pessoal, marque que utilizará o mesmo e-mail no MathWorks e pressione “continuar”;
- 5- Abra seu e-mail e clique no link de validação para continuar;
- 6- Volte a tela de cadastro e pressione “continuar”;
- 7- Solicitará uma criação de senha para o login. Defina sua senha e pressione “continuar”;
- 8- Pronto, cadastro realizado.
- 9- Após efetuar o login no Thingspeak, selecione a opção “Novo Canal”;
- 10- Na tela de configuração do canal você deve definir:
 - Nome do canal: Onde deve ser único em seu login;
 - Descrição: Onde possui a funcionalidade do canal;
 - FieldN: Onde deve definir até 8 campos de coleta de dados, atribuindo um nome que facilite a identificação da informação armazenada;
 - Tags: Onde te ajudarão a localizar o canal (quando usado muitos canais).
- 11- Ao salvar o novo canal serão disponibilizadas as APPKEY para leitura e escrita, bem como algumas informações de suporte;
- 12- Se necessário, os dados do canal podem ser atualizados no Settings.
- 13- Após se conectar ao site do Thingspeak, o sensor de IoT pode enviar um comando GET com os dados de cada campo, como demonstrado abaixo:
https://api.thingspeak.com/update?api_key=XWPFA83E5VR601MZ&field1=0•A
- 14- APPKEY que deve ser utilizada é de WRITE (escrita);

5. Análise de dados

Procedimento 1:

Foi-se criado um canal de dados para a utilização do IoT. Nomeamos-o de acordo com a nossa preferência e na descrição foi-se escrito: “Canal do LAB02 para armazenar dados da montagem do laboratório”. Após isso, foi-se criado 3 campos para o possível armazenamento dos dados dos respectivos sensores:

- Sensor de Temperatura: foi-se utilizado um gráfico para a possível visualização da variação da temperatura;
- Sensor de Bomba D’água: foi-se utilizado um LED de cor azul, para a possível visualização de ligado/desligado;
- Sensor de Caixa D’água: foi-se utilizado um tipo de “velocímetro” para a possível visualização da variação do nível da água.

Após isso, foi-se salvo e registrado a APPKEY de escrita, para a utilização no procedimento 2.

Procedimento 2:

Neste procedimento, foi-se realizado as experiências na forma prática no simulador Thinspeak. Com o bom proveito do simulador, pode-se simular a utilização dos sensores citados acima, de uma forma mais dinâmica. A seguir, possui as imagens retiradas do simulador, utilizando-se das funções permitidas pelo mesmo.

Figura 2 – Sensor de estado da bomba d’água



Fonte: Próprio Autor

Figura 3 – Configurações do sensor de estado da bomba d'água

Name

Condition If

turn Lamp ON

Update Interval second(s)

Color

Fonte: Próprio Autor

Figura 4 – Sensor do nível de reservatório d'água



Fonte: Próprio Autor

Figura 5 – Configurações do sensor de nível do reservatório d'água

Name

Field

Min

Max

Display Value ☒

Units

Tick Interval

Update Interval second(s)

Range 

Fonte: Próprio Autor

Figura 6 – Sensor de temperatura



Fonte: Próprio Autor

Figura 7 – Configurações do sensor de temperatura

Title:	Dashboard nível d' água	Timescale:	▼
X-Axis:		Average:	▼
Y-Axis:		Median:	▼
Color:	#00FFFF	Sum:	▼
Background:		Rounding:	
Type:	line ▼	Data Min:	
Dynamic?:	true ▼	Data Max:	
Days:	1	Y-Axis Min:	
Results:	3	Y-Axis Max:	

Save

Cancel

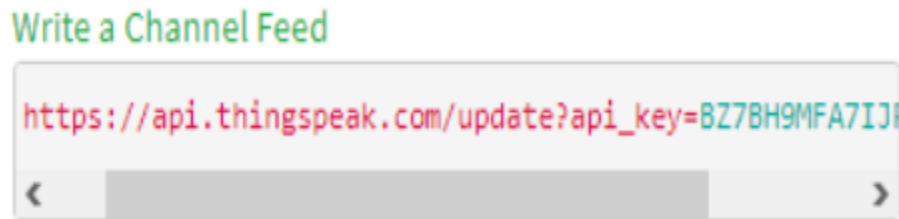
Fonte: Próprio Autor

Figura 8 – Configurações do canal criado

Percentage complete	50%	
Channel ID	1399313	
Name	IoT Lab 04.	
Description	Canal no Lab08 para armazenar dados da montagem do laboratório.	
Field 1	Temperatura	☒
Field 2	Bomba d'água	☒
Field 3	Caixa d'água	☒

Fonte: Próprio Autor

Figura 9 – APPIKEY utilizada para a escrita dos valores



Fonte: Próprio Autor

6. Conclusão

Com o fim do experimento, pode-se obter uma primeira visão do funcionamento da plataforma Thingspeak, pois ao longo dos procedimentos foi-se pedido e realizado inúmeras tarefas dentro do simulador, como o cadastro que era parte do processo de conclusão do procedimento 1, além disso, após a conclusão do cadastro, pôde-se identificar e criar um canal dentro do thingspeak. A visualização de como o armazenamento em nuvem funciona foi-se possível, já que com o thingspeak é possível armazenar valores dentro da nuvem, deste modo, o grupo pôde enviar valores, utilizando a APPKEY WRITE gerado no site, ao sensor de estado da bomba d'água, ao sensor de temperatura e também para o sensor de nível do reservatório, que após configurados, mostravam com exatidão o que lhes foi pedido. Assim, o sensor de estado da bomba d'água ligava o LED quando o valor emitido era maior que 1, e desligava-o quando o valor era zerado. O sensor de nível do reservatório mostrava a porcentagem de água possuinte, variando de 0% a 100%. E o sensor de temperatura, demonstrado por um “velocímetro de um carro” variava de acordo com a emissão de valores podendo ir de 0~100, sendo assim concluído o Procedimento 2.

Referências

BERTOLETI, Pedro. Envie dados do temperatura e umidade relativa do ar para o ThingSpeak com o ESP8266. [S. l.], 13 mar. 2020. Disponível em: <<https://www.filipeflop.com/blog/esp8266-com-thingspeak/>>. Acesso em: 30 maio 2021.